

Chapitre 4 — Proportionnalité

I. Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on obtient les valeurs de l'une en **multipliant** les valeurs de l'autre **toujours par le même nombre** (non nul).

Exemple — à compléter

Au marché, les tomates coûtent **3 € le kilo** (c'est le « prix au kilo »).

1 kg → 3 € 2 kg → 6 € 5 kg → 15 € 0,5 kg → 1,50 €

On multiplie toujours la masse par 3 : le prix payé est proportionnel à la masse de tomates.

Les expressions « **prix au kilo** », « **pages par minute** », « **litres par heure** »... indiquent une situation de proportionnalité.

Méthode : proportionnel ou pas ?

1. Je calcule (ou je lis) les valeurs des deux grandeurs dans plusieurs cas.
2. Je regarde si l'on passe toujours de l'une à l'autre en multipliant par le même nombre.
3. Je conclus par une phrase. Pour répondre « non », **un seul contre-exemple** suffit.

Exemples — à compléter

a. Une salle d'escalade fait payer une carte à 10 € puis 4 € par séance. Le prix payé est-il proportionnel au nombre de séances?

1 séance → $10 + 4 = 14$ €; 2 séances → $10 + 8 = 18$ €.

Il y a 2 fois plus de séances, mais le prix n'est pas 2 fois plus grand ($2 \times 14 = 28 \neq 18$).

Le prix n'est pas proportionnel au nombre de séances.

b. Hugo mesure 1,40 m à 10 ans. Mesurera-t-il 2,80 m à 20 ans?

Non : la taille d'une personne n'est pas proportionnelle à son âge (on ne grandit pas toujours de la même façon).

II. Résoudre un problème de proportionnalité

Dans toute cette partie : **4 cahiers coûtent 6 €** (le prix est proportionnel au nombre de cahiers).

1. Multiplier ou diviser (linéarité multiplicative)

Propriété

Si l'on multiplie (ou divise) une grandeur par un nombre, l'autre grandeur est multipliée (ou divisée) par ce même nombre.

Exemples — à compléter

Prix de 12 cahiers, puis de 2 cahiers :

$12 = 3 \times 4$: 3 fois plus de cahiers, donc 3 fois plus cher : $3 \times 6 = 18$ €.

$2 = 4 \div 2$: 2 fois moins de cahiers, donc 2 fois moins cher : $6 \div 2 = 3$ €.

2. Additionner (linéarité additive)

Propriété

Si l'on additionne deux valeurs d'une grandeur, on additionne les deux valeurs correspondantes de l'autre grandeur.

Exemple — à compléter

Prix de 14 cahiers :

$14 = 12 + 2$, donc le prix est $18 + 3 = 21$ €.

3. Passer par l'unité (retour à l'unité)

Méthode : retour à l'unité

1. Je calcule la valeur pour **une seule unité** (par une division).
2. Je multiplie cette valeur par le nombre d'unités voulu.

Exemple — à compléter

Prix de 7 cahiers :

1 cahier coûte $6 \div 4 = 1,50$ € (c'est le « prix par cahier »).

7 cahiers coûtent $7 \times 1,50 = 10,50$ €.

Attention

Si la division ne tombe pas juste, on peut écrire le résultat sous forme de **fraction**. Par exemple, si 3 kg coûtent 7 €, alors 1 kg coûte $7 \div 3 = \frac{7}{3}$ €.

4. Choisir sa procédure

On choisit la procédure qui donne les **calculs les plus simples**. On peut aussi les combiner.

Exemples — à compléter

6 stylos coûtent 4,20 €. Calcule le prix de 3 stylos, de 9 stylos et de 5 stylos.

3 stylos : $3 = 6 \div 2$, donc $4,20 \div 2 = 2,10$ €.

9 stylos : $9 = 6 + 3$, donc $4,20 + 2,10 = 6,30$ €.

5 stylos : 1 stylo coûte $4,20 \div 6 = 0,70$ €, donc 5 stylos coûtent $5 \times 0,70 = 3,50$ €.

III. Représenter une situation

On peut noter les correspondances avec des **flèches** : 4 cahiers $\rightarrow$ 6 €, ou les ranger dans un **tableau**. On écrit à côté du tableau les calculs utilisés.

Nombre de cahiers	4	12	2	14	1
Prix (en €)	6	18	3	21	1,50

$\times 3$ (de 4 à 12)
 $\div 2$ (de 12 à 2)
 $\div 4$ (de 12 à 3)
 $\times 1,5$ (prix d'un cahier)
 $14 = 12 + 2$ donc $21 = 18 + 3$

IV. Les échelles

Définition

Sur un **plan** ou une **carte**, les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles. L'**échelle** indique la correspondance, par exemple : « 1 cm sur le plan représente 50 m dans la réalité ».

Une échelle peut être donnée par une phrase ou par un dessin (**échelle graphique**) :



Exemples — à compléter

Sur une carte, 1 cm représente 2 km.

a. Deux villes sont à 7,5 cm l'une de l'autre sur la carte. Quelle est la distance réelle ?

$7,5 \times 2 = 15$: la distance réelle est 15 km.

b. Deux villages sont à 9 km l'un de l'autre. À quelle distance sont-ils sur la carte ?

$9 \div 2 = 4,5$: ils sont à 4,5 cm l'un de l'autre sur la carte.

Attention

Les longueurs sur le plan et dans la réalité ne sont pas dans la même unité : toujours écrire les unités.